1.Афинни операции с вектори Векторно пространство

Ос наричаме права, върху която условно сме избрали положителна посока.

Насочена отсечка наричаме отсечка, на която единият край приемаме за първи, а другият за втори; означава се $\overrightarrow{AB}$

Алгебрична мярка на насочената отсечка $\overrightarrow{AB}$ спрямо оста g означаваме с $AB = \varepsilon|AB|$, където $\varepsilon = 1$, ако $g \uparrow\uparrow \overrightarrow{AB}$ или $\varepsilon = -1$, ако $g \uparrow\downarrow \overrightarrow{AB}$. На чертежа $\overrightarrow{AB} = |AB|$, а $\overrightarrow{CD} = -|CD|$

Релация на Шал: За всеки три точки върху една права е изпълнено: $AB + BC = AC$

Две **насочени отсечки** ($\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$) са **равни**, ако $|AB| = |CD|$ и $\overrightarrow{AB} \uparrow\uparrow \overrightarrow{CD}$.

Нулева насочена отсечка е тази, чиито краища съвпадат; по дефиниция всички нулеви насочени отсечки са равни, т.е. $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{O}$ за всеки две точки A и B.

Геометричен вектор е множеството от всички насочени отсечки равни на дадена (включително и самата нея). Означение: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \ldots = \overrightarrow{a}$; отделните насочени отсечки $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ се наричат представители на вектора $\overrightarrow{a}$. Релацията "представител на" е знакът за равенство, т.е. $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{AB}$

Ако е даден вектор $\overrightarrow{a}$ и точка O, съществува единствен представител на вектора започващ в точка O.

Нулев вектор е множеството от всички нулеви насочени отсечки. Означава се с $\overrightarrow{o}$.

Нека е даден векторът $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{AB}$, векторът с представител $\overrightarrow{BA}$ се означава с $-a$ и се нарича **противоположен** на a.

Два вектора са **колинеарни** ако два техни представителя лежат на една и съща права или са успоредни.

Три вектора са **компланарни** ако три техни представителя лежат в една равнина.

Събиране на вектори: имаме два вектора $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$, вектор $\overrightarrow{c} = \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$ се нарича сбор на векторите $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$;

Избираме произволна точка A и нанасяме от нея вектора $\overrightarrow{a}$. Нека другият край на вектора a е точката B. От точка B нанасяме вектора b, означаваме другият му край с C. Тогава $\overrightarrow{c} = \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} = \overrightarrow{AC}$

Това е известното **правило на триъгълника.**

Ако векторите не са колинеарни, тогава може да се приложи **правило на успоредника**. То гласи, че сборът на два вектора a и b е векторът, който се получава като диагонал на успоредник, с върхове произволна т. A и краищата на представителите на векторите a и b започващи в нея. Тук c = a + b = AD

Свойства на събирането

- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$
- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- $\vec{a} + \vec{o} = \vec{a}$
- $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{o}$ $(\vec{a} - \vec{a} = \vec{o})$

$\vec{a} + (-\vec{b}) = \vec{a} - \vec{b}$

Умножение на вектор с число:

Нека са дадени вектора a и реалното числото λ; тогава λ.a е векторът b, за който е изпълнено: $|b| = |\lambda| . |a|$, $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$ $(\lambda > 0)$ и $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$ $(\lambda < 0)$;
ако λ = 0, b = o

Свойства на умножението на вектор с число

- $1 . \vec{a} = \vec{a}$
- $(k + l) . \vec{a} = k . \vec{a} + l . \vec{a}$
- $(k . l) . \vec{a} = k . (l . \vec{a})$
- $k (\vec{a} + \vec{b}) = k . \vec{a} + k . \vec{b}$

Векторно (линейно) пространство

$V = \{ \vec{a}, \vec{b}, \ldots \}$ – множество V, елементите на което сме нарекли вектори

Дефинираме две операции:

$(\vec{a}, \vec{b}) \rightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \in V$ (сбор)
$(\lambda \in R, \vec{a}) \rightarrow (\lambda . \vec{a}) \in V$ (умножение с число)

Аксиоми – горепосочените осем свойства на операциите

Ако са налице тези условия казваме, че множеството V е линейно векторно пространство

Примери: всички геометрични вектори колинеарни с дадена права - **едномерно векторно пространство**; всички геометрични вектори компланарни с дадена равнина – **двумерно векторно пространство**; всички геометрични вектори – **тримерно векторно пространство**; множеството от всички наредени n-торки реални числа $\{ a_1, a_2, \ldots, a_n \}$ $a_i \in R$ с дефинирани операции събиране:

$(a_1, a_2, ..., a_n) + (b_1, b_2, ..., b_n) = (a_1+b_1, a_2+b_2,..., a_n+b_n)$ и умножение с число λ . $(a_1, a_2, ..., a_n) = (\lambda.a_1, \lambda.a_2, ..., \lambda.a_n)$; R^n – векторно пространство на n-мерните вектори